

Ejercicio práctico: Límite de funciones

Respuestas

Ejercicio 1

a)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -8 \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ no } \exists \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ no } \exists \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -2 \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3 \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ no } \exists \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -4 \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -4 \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Ejercicio 3

a) 1

b) 0

c) ∞

d) $2/5$

e) 0

Ejercicio 4

a)

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = 0$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

Ejercicio 5

$a > 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

Ejercicio 6

- i. Falso, infinito
- ii. Falso, 0
- iii. 21

Ejercicio 7

$(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$

Ejercicio 8

- a) Aproximadamente 7 enfermos.
- b) Tiende a estabilizarse en 20 enfermos.

Ejercicio 9

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \infty$ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 0$, como los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite de la función en $x_0=3$.